

Árvores

Estruturas de Dados

Helena Graziottin Ribeiro

hgrib@ucs.br



Árvores: qual a relação entre seus elementos?

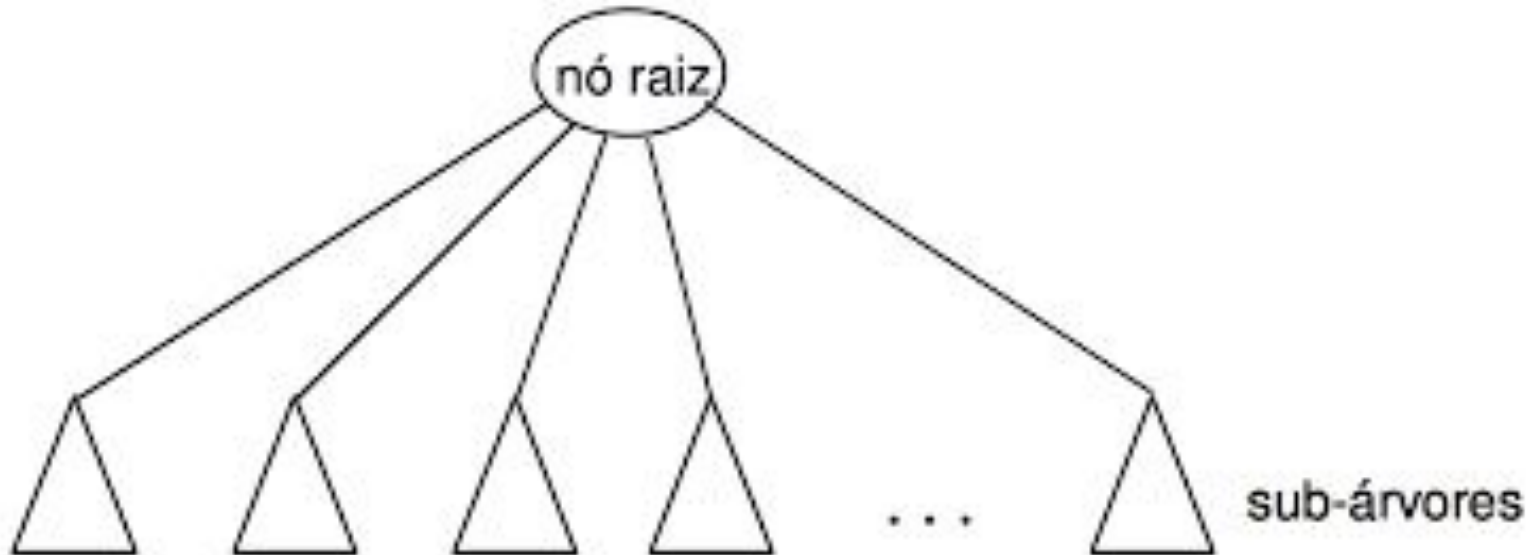
???

Árvores: qual a relação entre seus elementos?

hierarquia

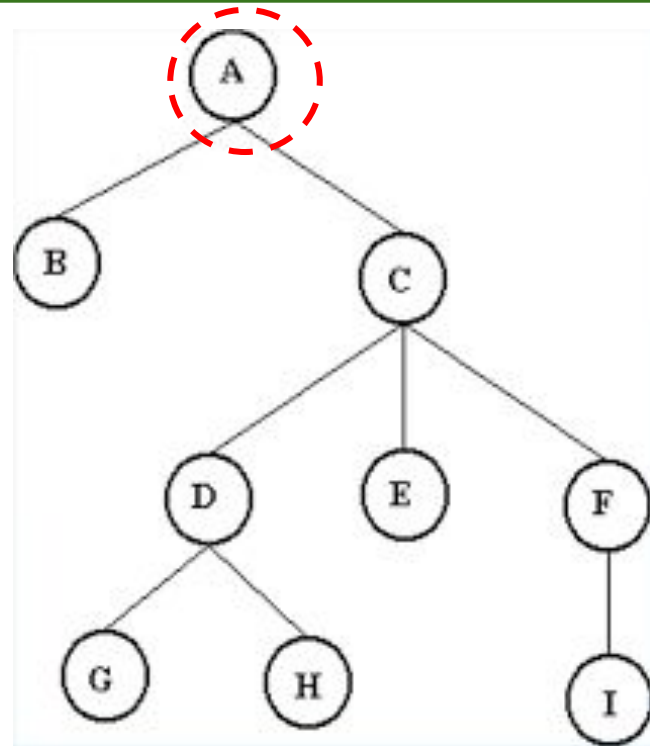
composição

Árvores: estrutura de dados



Árvores: terminologia

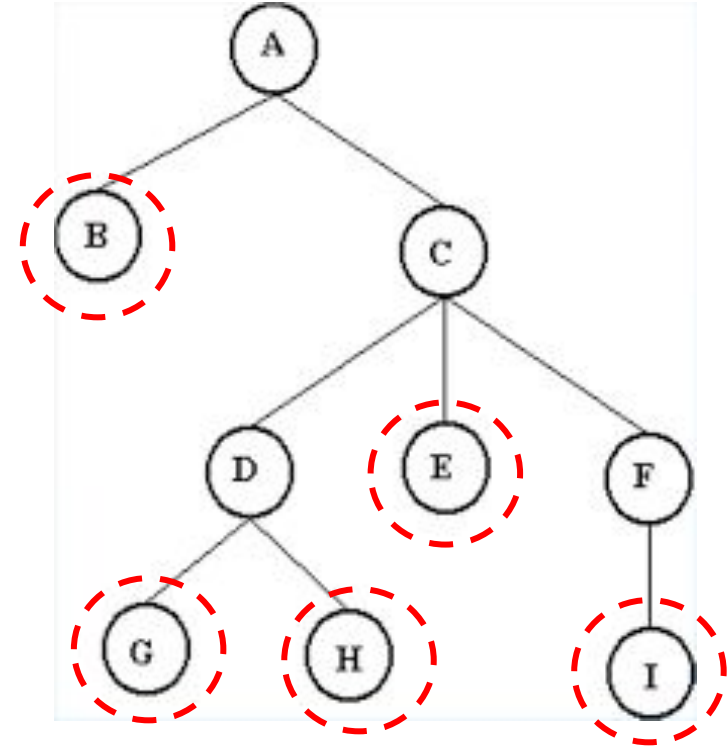
raiz



Árvores: terminologia



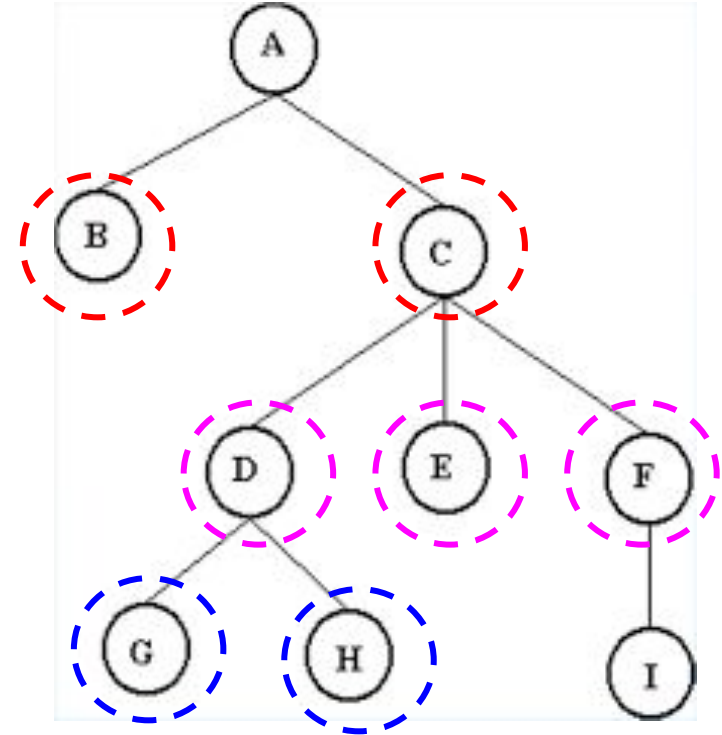
folhas



Árvores: terminologia



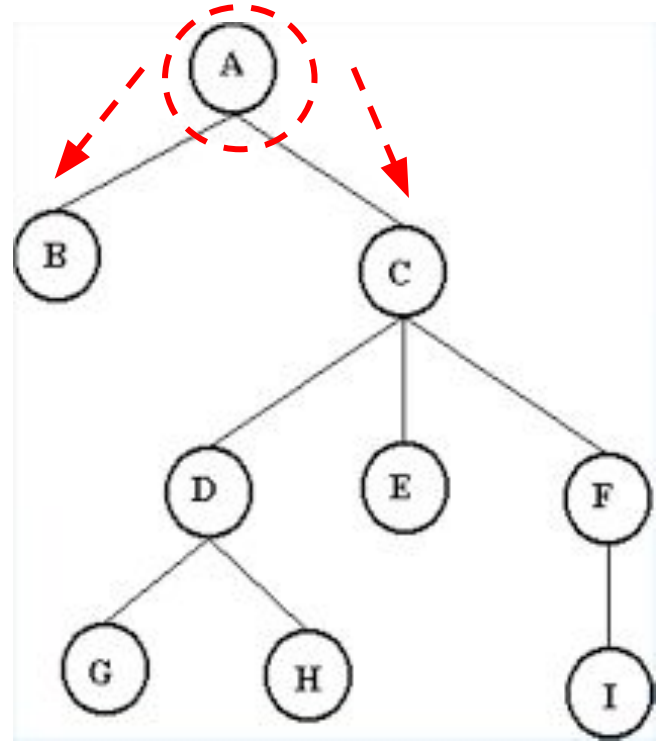
irmãos



Árvores: terminologia



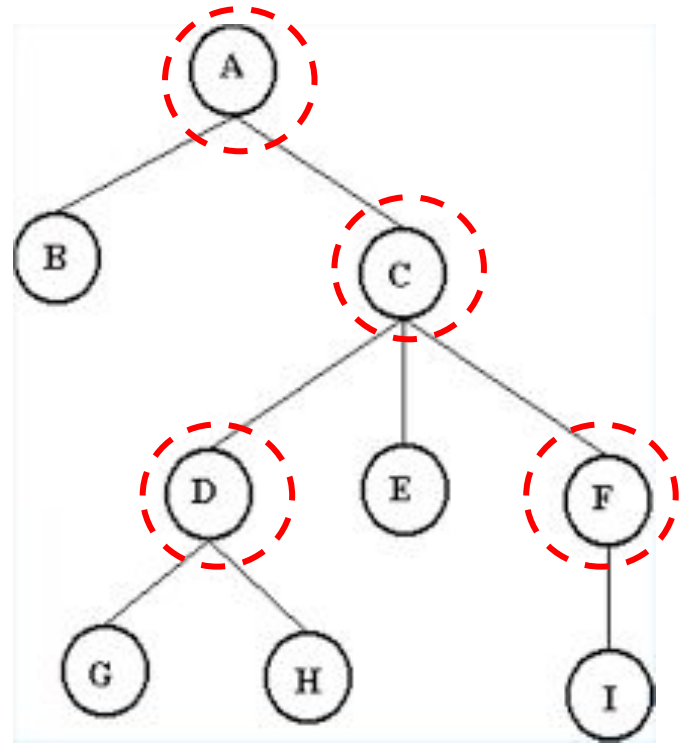
pai



Árvores: terminologia



pai



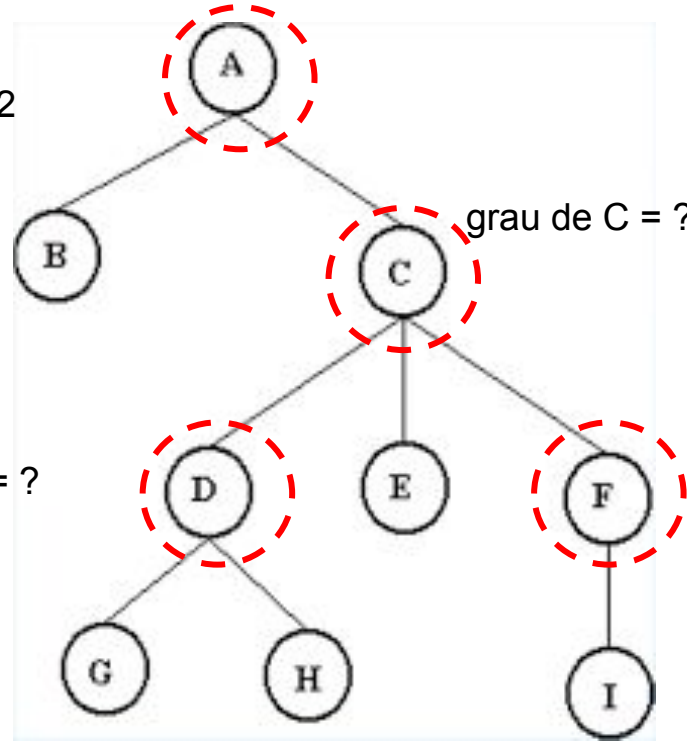
Árvores: terminologia



grau de A = 2

grau de C = ?

grau de D = ?



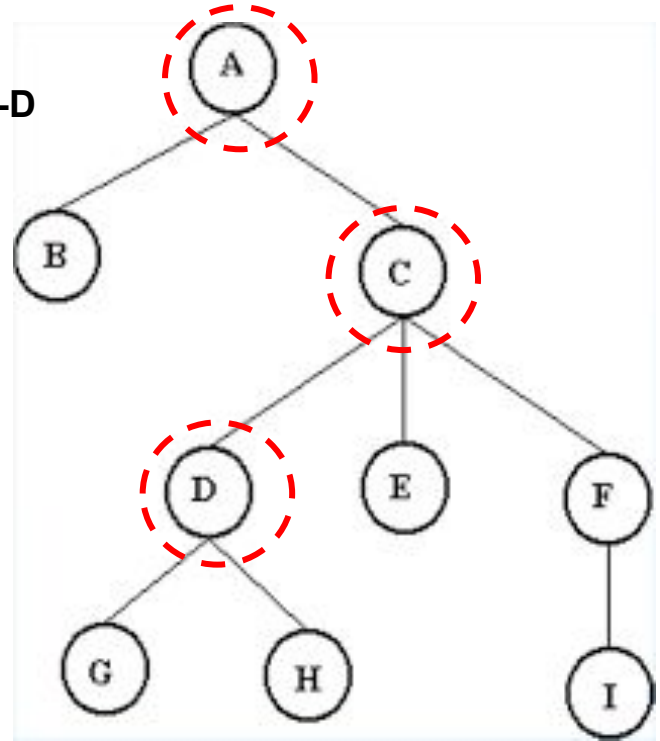
grau=nro de filhos

Árvores: terminologia



caminho entre A e D: **A-C-D**

caminho

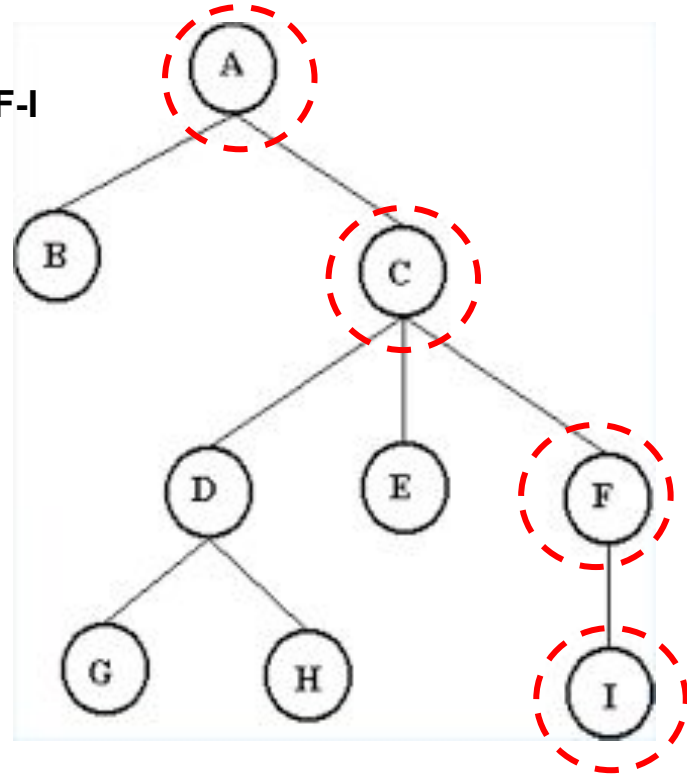


Árvores: terminologia



caminho

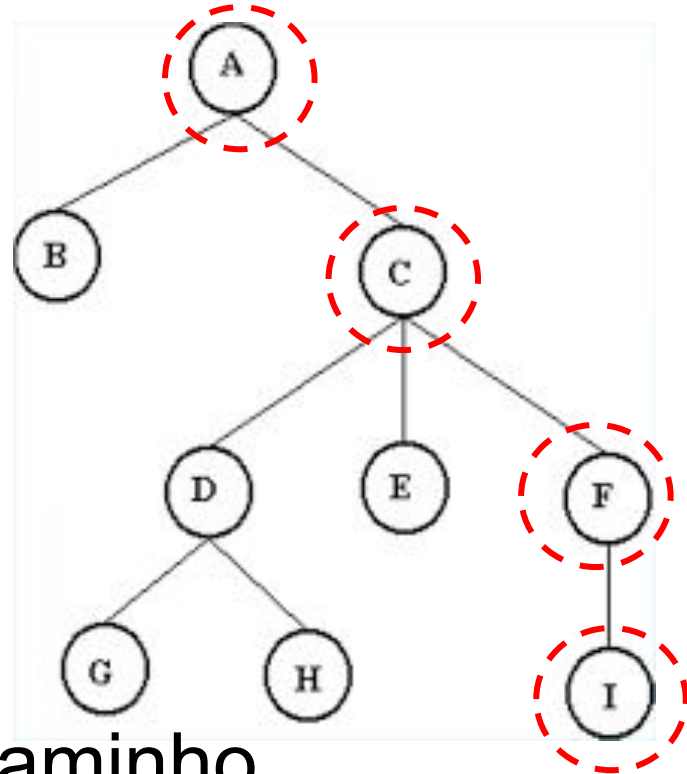
caminho entre A e I: **A-C-F-I**



Árvores: terminologia



comprimento do caminho
entre A e I: 3

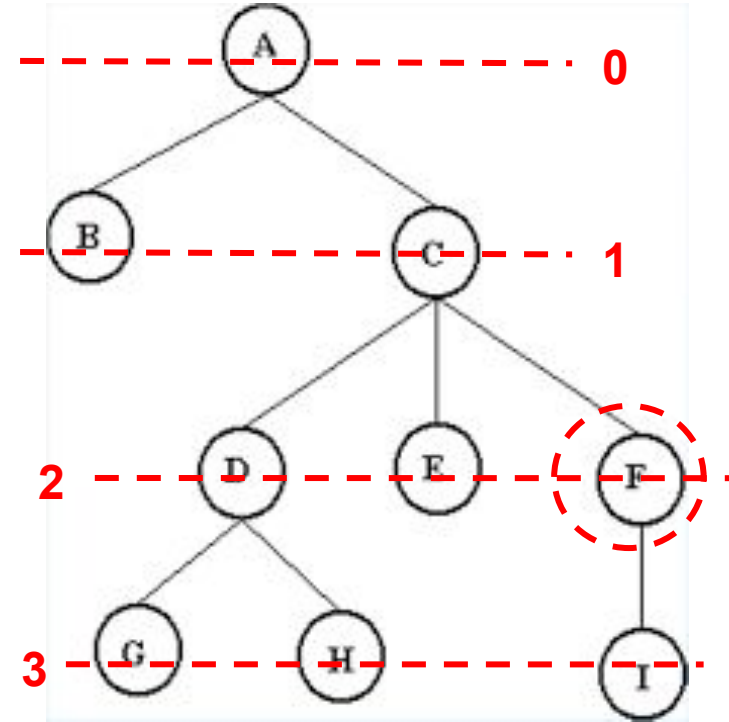


comprimento de um caminho

Árvores: terminologia

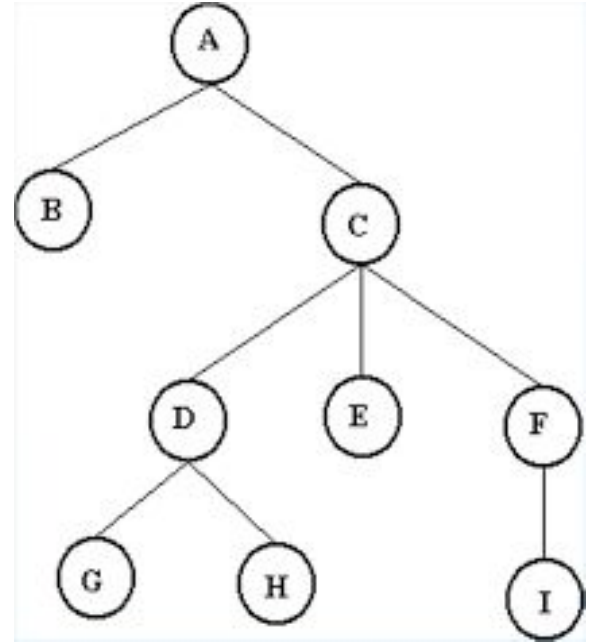
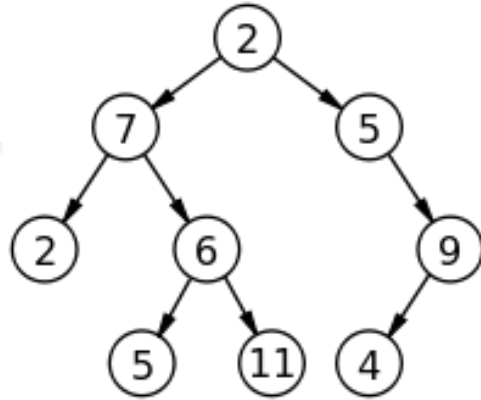


profundidade do nodo F: 2



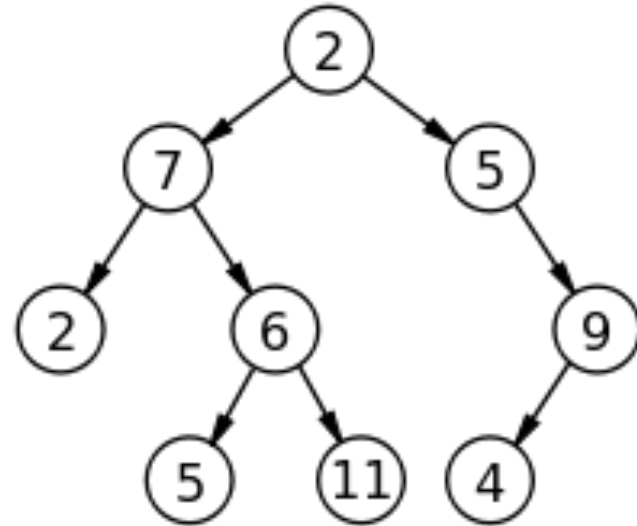
profundidade de um nodo = nível

Árvores: terminologia



floresta

Árvores: terminologia

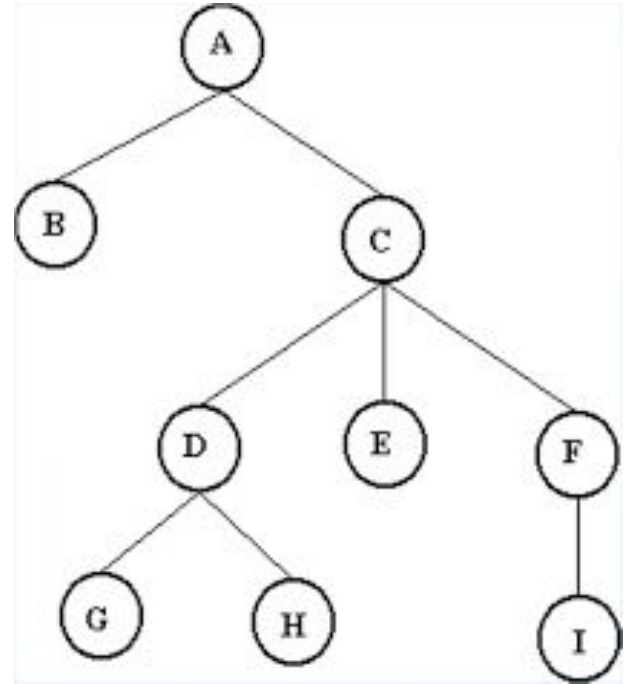


árvore binária

Árvores: terminologia

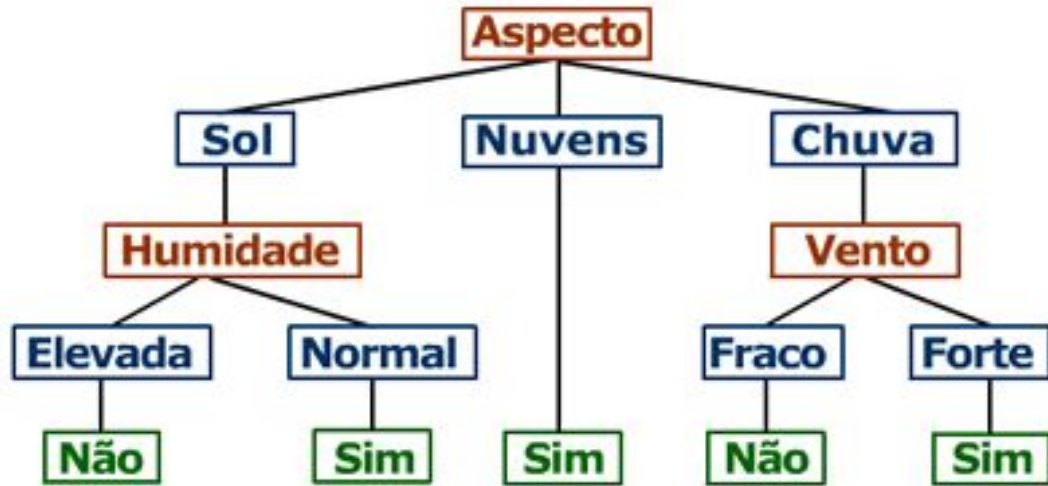


árvore ternária



Árvores: aplicações em computação

Árvore de Decisão para Jogar Tênis



Árvores: aplicações em computação

pastas e arquivos:

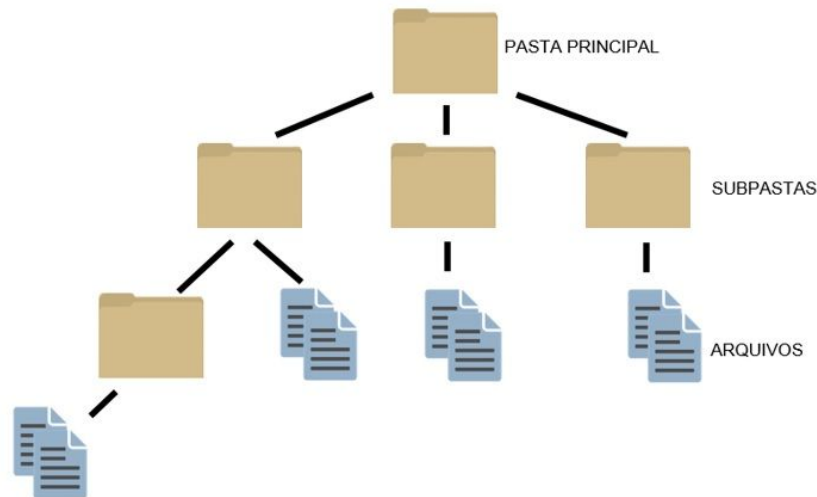
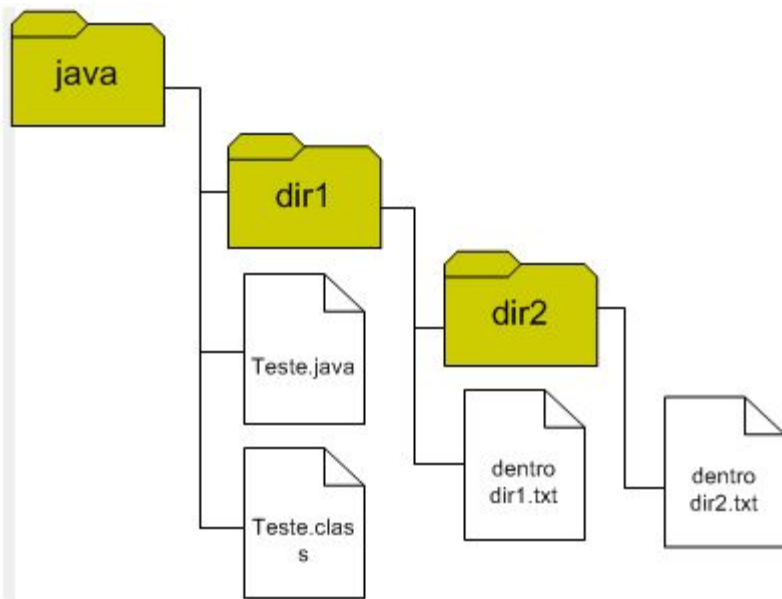
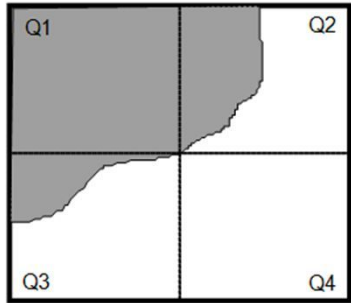
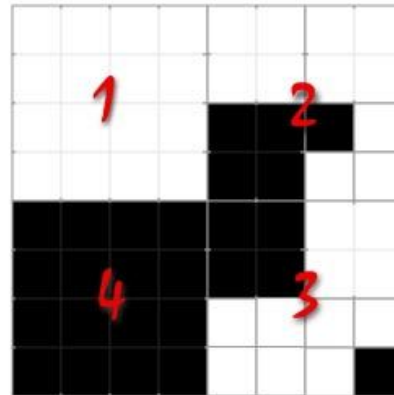
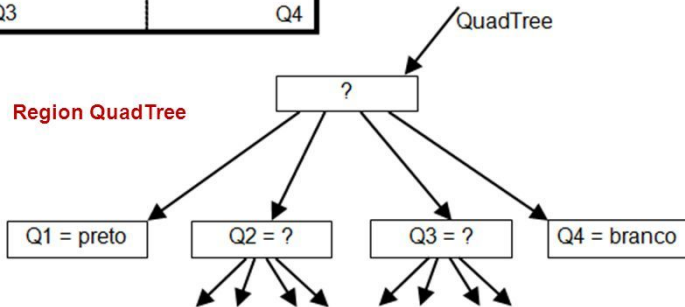


Figura: Identificando a estrutura árvore de diretórios.

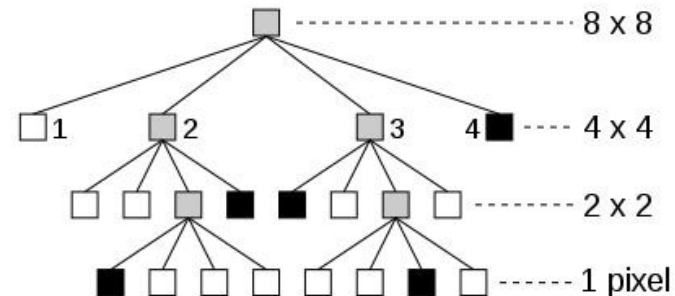
Árvores: aplicações em computação



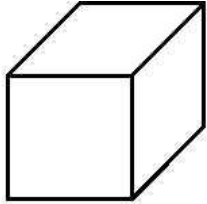
**Aplicações de
Árvores:
QuadTrees**



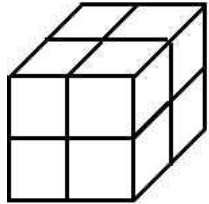
**Armazenamento de imagens
bidimensionais (quadtrees) e
tridimensionais (octrees):**



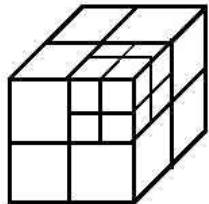
Árvores: aplicações em computação



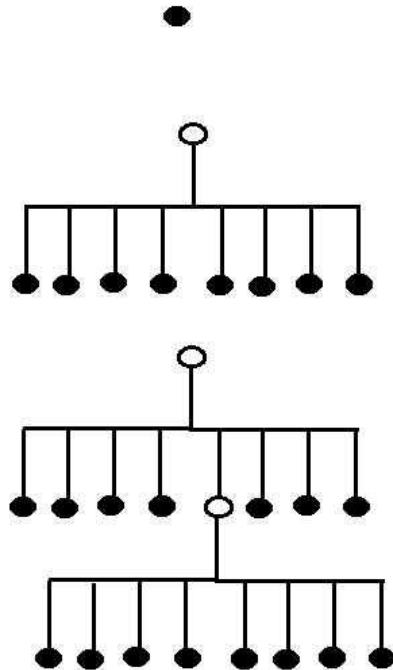
Raiz



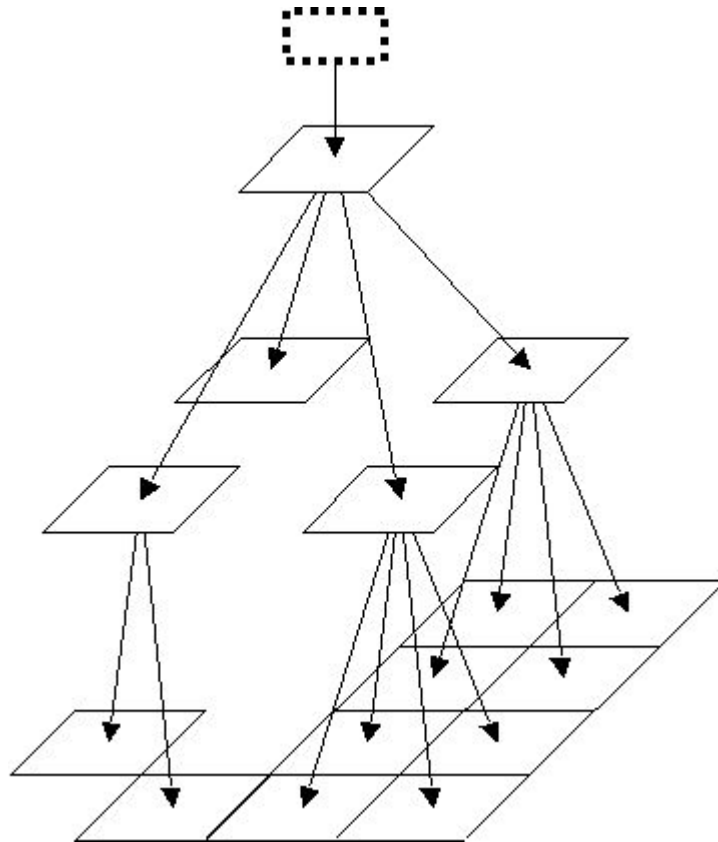
Nível 1



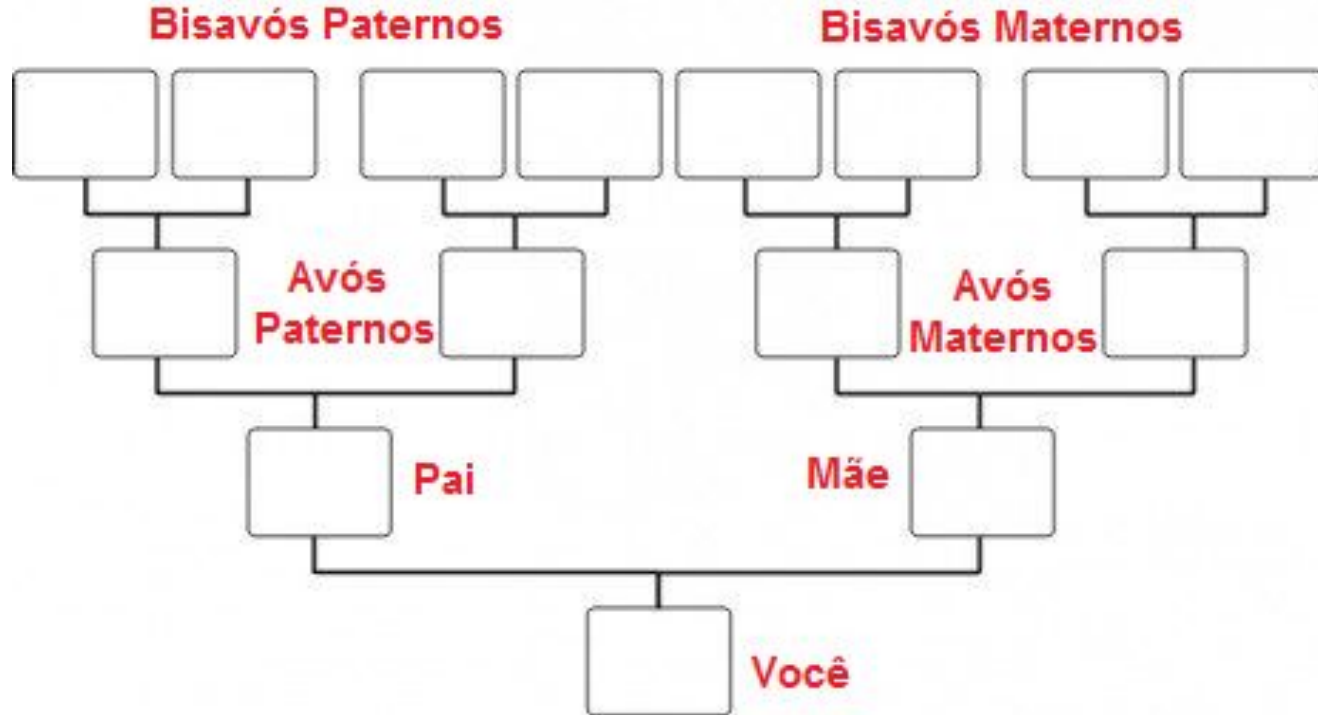
Nível 2



Árvores: aplicações em computação

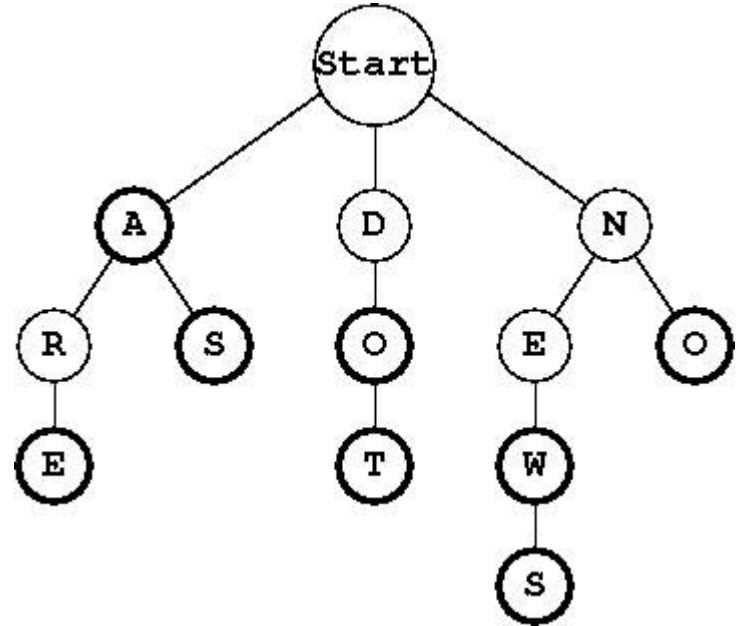


Árvores: aplicações em computação



Árvores: aplicações em computação

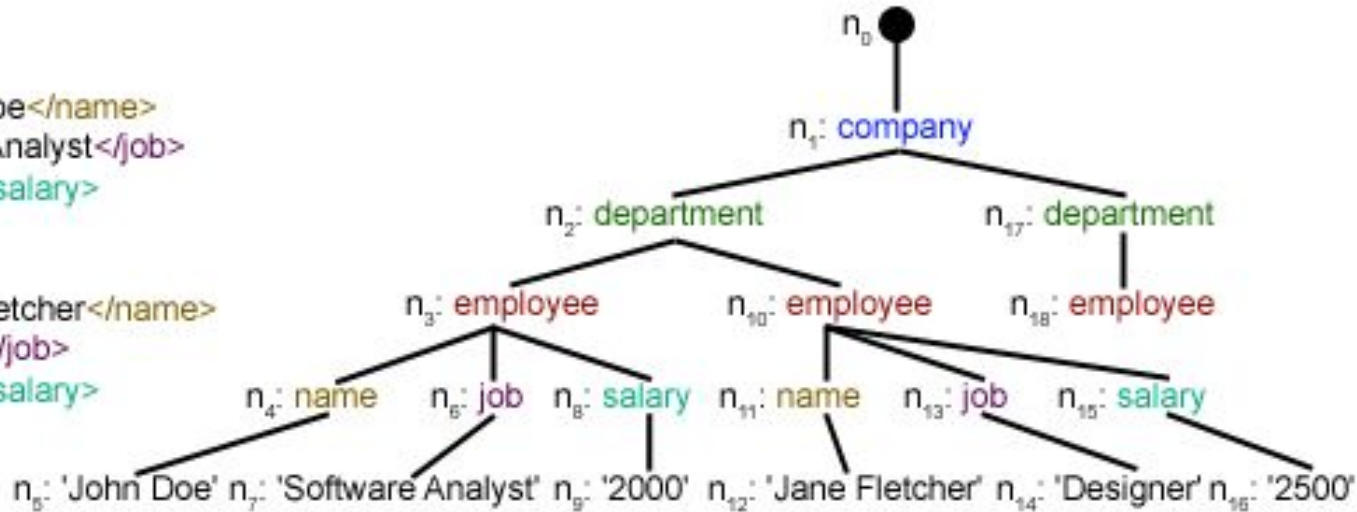
tries: árvores para armazenar palavras



Árvores: aplicações em computação

XML:

```
<company>
  <department>
    <employee>
      <name>John Doe</name>
      <job>Software Analyst</job>
      <salary>2000</salary>
    </employee>
    <employee>
      <name>Jane Fletcher</name>
      <job>Designer</job>
      <salary>2500</salary>
    </employee>
  </department>
</company>
```



TAD Árvore

TAD arvore{

Dados: raiz

Operações: ...

}

